

La medida de Hausdorff es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$

Lema 1. Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible Hausdorff y sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \text{diam}(T(E)) = \text{diam}(E)$.

Así, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ , entonces $\{T(E_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $T(A)$ por conjuntos de diámetro menor o igual que δ y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como T^{-1} también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto, $H_\delta^\alpha(T(A)) = H_\delta^\alpha(A)$. Haciendo tender δ a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que $T(A)$ es medible Hausdorff. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. Como T es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \quad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como A es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a $T^{-1}(C)$ y por la igualdad ya demostrada para $H^{\alpha,*}$, tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}(T(T^{-1}(C))) = H^{\alpha,*}(T^{-1}(C)) \\ &= H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \cap A) + H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \setminus A) \\ &= H^{\alpha,*}(C \cap T(A)) + H^{\alpha,*}(C \setminus T(A)). \end{aligned}$$

Como C era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que $T(A)$ es medible Hausdorff. En consecuencia, $H^\alpha(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^\alpha(A)$, y H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$. ■